INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO

Gustavo Gouvea Andrade
Prontuario: SP3076725

Roberto Dias Junior
Prontuario: SP3236471

SISTEMA DE GESTÃO DE DROGARIA

Projeto de Banco de Dados

São Paulo – SP
2026

SUMÁRIO

1 Identificacao do projeto **2**

2 Descricao do sistema **2**

3 Objetivo **2**

4 Escopo do projeto **2**
4.1 Incluido no escopo 2
4.2 Fora do escopo nesta fase 3

5 Requisitos funcionais **3**
5.1 Produtos e estoque 3
5.2 Fornecedores e compras 3
5.3 Clientes, funcionarios e acesso 4
5.4 Vendas e cancelamentos 4
5.5 Pagamentos e estornos 5
5.6 Receitas 5
5.7 Consultas e relatorios operacionais 5

6 Requisitos nao funcionais **6**

7 Regras de negocio **6**
7.1 Regras complementares consolidadas para orientar o DER conceitual 8

8 Premissas e observacoes **9**

9 Modelos de dados **9**

10 Dicionario de dados **12**

11 Análise de normalização **19**
11.1 Escopo e dependências funcionais consideradas 19
11.2 Primeira Forma Normal (1FN) 20
11.3 Segunda Forma Normal (2FN) 20
11.4 Terceira Forma Normal (3FN) 21
11.5 Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) 21
11.6 Decisoes refletidas no modelo fisico 21

12 Implementacao fisica e validacao **22**
12.1 Modelo fisico 22
12.2 Roteiro de testes 22
12.3 Execucao e resultados 22
12.4 Limites do DDL e responsabilidades da aplicacao 22

13 Conclusao **23**

REFERÊNCIAS **24**

1 IDENTIFICACAO DO PROJETO

Projeto: Sistema de Gestao de Drogaria
Disciplina: SPOBDD2

2 DESCRICAO DO SISTEMA

O projeto propoe um sistema de banco de dados para apoiar as operacoes de uma drogaria, abrangendo o cadastro de produtos e clientes, controle de estoque por lote quando aplicavel, fornecedores e compras, vendas, pagamentos, receitas medicas digitalizadas ou digitais e controle de acesso por perfil de usuario.

O catalogo podera conter medicamentos e produtos nao medicamentosos, como itens de higiene pessoal, fraldas, cosmeticos e outros produtos comercializados pela drogaria. O sistema devera manter o historico relevante das operacoes, possibilitando consultas e rastreabilidade.

3 OBJETIVO

Organizar e manter consistentes os dados operacionais da drogaria, permitindo registrar compras e recebimentos, acompanhar estoque, registrar vendas e pagamentos, controlar cancelamentos e associar receitas as vendas quando aplicavel.

4 ESCOPO DO PROJETO

4.1 Incluido no escopo

- Cadastro e manutencao de produtos, categorias e fabricantes.
- Controle de estoque e de lotes, incluindo datas de validade quando aplicaveis.
- Cadastro de fornecedores e multiplos contatos por fornecedor.
- Pedidos de compra separados do recebimento efetivo das mercadorias.
- Cadastro de clientes e funcionarios.
- Vendas com itens, descontos percentuais por item e associacao aos lotes dispensados.
- Pagamentos em multiplas modalidades, pagamentos parciais, saldo pendente e registro de estornos.
- Cadastro de receitas digitais ou digitalizadas por referencia a documento externo, com controle de acesso e associacao a uma unica venda no escopo deste projeto.
- Perfis de acesso iniciais: atendente, gerente e administrador.
- Cancelamento integral de vendas, com tratamento separado da reversao de estoque e dos estornos financeiros.
- Controle de estoque por movimentacoes rastreaveis, com identificacao dos lotes utilizados nas vendas e recebidos nas compras.
- Cadastro de medicamentos com multiplos principios ativos, por meio de cadastro proprio de principios ativos e relacionamento associativo.

- Consultas operacionais para apoiar o acompanhamento de vendas, estoque, compras e pagamentos.

4.2 Fora do escopo nesta fase

- Construcao de interface completa ou aplicacao pronta para producao.
- Implementacao detalhada de todas as regras sanitarias e regulatorias para cada classe de medicamento.
- Controle de dispensacoes de uma mesma receita em multiplas vendas.
- Armazenamento dos arquivos de receita diretamente no banco de dados; sera mantida uma URL ou referencia protegida para documento armazenado externamente.
- Gestao avancada de convenios, planos de saude, entregas, programa de fidelidade ou integracao com sistemas externos.
- Criacao de uma entidade/tabela de relatorios; os relatorios previstos serao consultas SQL e poderao, se conveniente, ser implementados como views.
- Devolucoes parciais de produtos; nesta fase, sera contemplado apenas o cancelamento integral da venda.

5 REQUISITOS FUNCIONAIS

5.1 Produtos e estoque

Tabela 1: Requisitos funcionais: Produtos e estoque

Codigo	Descricao
RF01	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar produtos comercializados pela drogaria, incluindo medicamentos e produtos nao medicamentosos.
RF02	O sistema deve permitir classificar produtos por categoria e registrar informacoes de fabricante quando aplicavel.
RF03	O sistema deve controlar o estoque dos produtos e, quando aplicavel, registrar lotes, quantidades e datas de validade.
RF04	O sistema deve permitir consultar a quantidade disponivel por produto e, quando houver controle por lote, por lote.
RF05	O sistema deve identificar lotes vencidos e lotes proximos do vencimento, para apoiar o controle do estoque.
RF06	O sistema deve registrar movimentacoes de estoque decorrentes de recebimentos, vendas, cancelamentos e outros ajustes autorizados, mantendo historico da operacao.

5.2 Fornecedores e compras

Tabela 2: Requisitos funcionais: Fornecedores e compras

Codigo	Descricao
RF07	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar fornecedores, armazenando seus dados cadastrais basicos, incluindo razao social, CNPJ e endereco.
RF08	O sistema deve permitir registrar varios telefones e e-mails para um mesmo fornecedor, mantendo cada contato associado ao fornecedor correspondente.
RF09	O sistema deve permitir registrar pedidos de compra associados a um fornecedor, incluindo data, itens solicitados, quantidades e precos unitarios negociados.
RF10	O sistema deve permitir registrar o recebimento de mercadorias separadamente do pedido de compra, incluindo data, quantidades efetivamente recebidas e, quando aplicavel, lote e validade.
RF11	O sistema deve permitir recebimentos parciais de um pedido e acompanhar se o pedido esta pendente, parcialmente recebido ou concluido.

5.3 Clientes, funcionarios e acesso

Tabela 3: Requisitos funcionais: Clientes, funcionarios e acesso

Codigo	Descricao
RF12	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar clientes, preservando o historico de vendas.
RF13	O sistema deve permitir cadastrar funcionarios e associar cada usuario a um perfil de acesso.
RF14	O sistema deve oferecer perfis iniciais de atendente, gerente e administrador, com permissoes distintas para as funcionalidades.
RF15	O sistema deve permitir que usuarios autorizados consultem dados cadastrais e operacionais conforme suas permissoes, restringindo especialmente o acesso a receitas e dados associados.

5.4 Vendas e cancelamentos

Tabela 4: Requisitos funcionais: Vendas e cancelamentos

Codigo	Descricao
RF16	O sistema deve permitir registrar vendas com data e hora, funcionario responsavel, cliente quando aplicavel, itens, quantidades e valores.
RF17	O sistema deve permitir aplicar desconto percentual individualmente a cada item da venda e calcular os valores dos itens e o total da venda.
RF18	O sistema deve verificar a disponibilidade de estoque antes de confirmar uma venda e impedir a dispensacao de lotes vencidos.
RF19	Quando houver controle por lote, o sistema deve registrar quais lotes foram utilizados para atender cada item vendido.

Continua na proxima pagina.

Tabela 4: Requisitos funcionais: Vendas e cancelamentos (continuacao)

Codigo	Descricao
RF20	O sistema deve permitir cancelar vendas somente a gerente ou a funcionario com permissao especifica, exigindo motivo e registrando data, hora e responsavel.
RF21	Ao cancelar uma venda, o sistema deve reverter de forma consistente os efeitos no estoque e preservar o registro original da venda.

5.5 Pagamentos e estornos

Tabela 5: Requisitos funcionais: Pagamentos e estornos

Codigo	Descricao
RF22	O sistema deve permitir registrar um ou mais pagamentos associados a mesma venda, com valor, data e forma de pagamento.
RF23	O sistema deve contemplar Pix, dinheiro, cartao de debito e cartao de credito, permitindo combinar modalidades na mesma venda.
RF24	O sistema deve permitir pagamentos parciais, calcular o saldo pendente e indicar se a venda esta pendente, parcialmente paga ou quitada.
RF25	O sistema deve permitir registrar estornos associados aos pagamentos originais, preservando o historico e registrando valor, data e motivo.

5.6 Receitas

Tabela 6: Requisitos funcionais: Receitas

Codigo	Descricao
RF26	O sistema deve permitir registrar dados essenciais de receitas digitais ou digitalizadas, incluindo datas pertinentes, nome e registro profissional do prescritor e referencia/URL para o documento.
RF27	O sistema deve permitir associar cada receita a uma unica venda no escopo deste projeto.
RF28	O sistema deve registrar, quando aplicavel, os medicamentos e as quantidades prescritas em cada receita e permitir associar cada item de receita ao item de venda correspondente, sem controlar dispensacoes parciais.
RF29	O sistema deve restringir o acesso as receitas e aos documentos referenciados a usuarios autorizados.

5.7 Consultas e relatorios operacionais

Tabela 7: Requisitos funcionais: Consultas e relatorios operacionais

Codigo	Descricao
RF30	O sistema deve permitir consultar vendas por periodo e funcionario, incluindo quantidade de vendas e total vendido, desconsiderando vendas canceladas nos totais operacionais.
RF31	O sistema deve permitir consultar produtos com estoque abaixo de um limite minimo definido para o produto, caso esse limite seja cadastrado.
RF32	O sistema deve permitir consultar lotes vencidos e proximos do vencimento.
RF33	O sistema deve permitir consultar compras por fornecedor.
RF34	O sistema deve permitir consultar vendas com pagamentos pendentes ou saldo em aberto.

6 REQUISITOS NAO FUNCIONAIS

Tabela 8: Requisitos nao funcionais

Codigo	Descricao
RNF01	**Integridade dos dados:** o banco deve preservar relacionamentos consistentes e impedir referencias invalidas entre registros.
RNF02	**Seguranca:** o acesso as funcionalidades deve respeitar a autenticacao e as permissoes atribuidas a cada perfil.
RNF03	**Privacidade:** dados pessoais e informacoes de receitas devem ter acesso restrito e ser tratados conforme os principios e obrigacoes aplicaveis da LGPD.
RNF04	**Consistencia transacional:** operacoes relacionadas, como confirmar uma venda e atualizar o estoque, devem ser executadas de forma consistente, evitando que apenas parte da operacao seja efetivada.
RNF05	**Rastreabilidade:** o sistema deve manter historico das movimentacoes de estoque, vendas, cancelamentos, pagamentos e estornos relevantes.
RNF06	**Backup e recuperacao:** deve existir procedimento para copia de seguranca e recuperacao dos dados em caso de falha.
RNF07	**Manutenibilidade:** a organizacao dos dados deve permitir evolucao futura do sistema sem exigir reconstrucao integral do banco.

7 REGRAS DE NEGOCIO

Tabela 9: Regras de negocio

Codigo	Descricao
RB01	Todo pedido de compra deve estar associado a um fornecedor e conter pelo menos um item.
RB02	As quantidades solicitadas e os precos unitarios de itens de compra devem ser maiores que zero.
RB03	Registrar um pedido de compra nao aumenta o estoque; somente as quantidades efetivamente recebidas podem aumentar o estoque.

Continua na proxima pagina.

Tabela 9: Regras de negocio (continuacao)

Codigo	Descricao
RB04	O recebimento de um item nao pode exceder a quantidade solicitada no pedido correspondente. Se for necessaria quantidade adicional, o pedido devera ser ajustado previamente ou devera ser criado outro pedido.
RB05	Um pedido pode ser recebido parcialmente e deve ter situacao compativel com o que ja foi recebido.
RB06	Um fornecedor pode possuir varios telefones e varios e-mails, registrados separadamente e associados a ele.
RB07	Uma venda deve conter pelo menos um item e as quantidades dos itens devem ser maiores que zero.
RB08	A identificacao do cliente e opcional em vendas comuns, mas obrigatoria quando exigida pelas regras aplicaveis ou pela operacao.
RB09	Cada venda deve identificar o funcionario responsavel pelo registro.
RB10	A quantidade vendida nao pode exceder a quantidade disponivel no estoque elegivel para venda.
RB11	Lotes vencidos nao podem ser utilizados para dispensacao.
RB12	Quando houver controle por lote, cada lote deve estar associado ao produto correspondente e ser rastreavel nas movimentacoes pertinentes.
RB13	O preco unitario e o desconto aplicado devem ser preservados no item da venda, mesmo que o preco de cadastro do produto seja alterado posteriormente.
RB14	O desconto percentual de cada item deve estar entre 0% e 100% e nao pode resultar em valor final negativo.
RB15	Somente gerente ou funcionario com permissao especifica pode cancelar uma venda; o motivo do cancelamento e obrigatorio.
RB16	O cancelamento nao deve apagar a venda original e deve reverter os efeitos de estoque de forma consistente.
RB17	Uma venda pode ter varios pagamentos e modalidades, incluindo Pix, dinheiro, cartao de debito e cartao de credito.
RB18	O saldo pendente corresponde ao total devido menos os pagamentos validos, considerados os estornos registrados.
RB19	Os pagamentos validos nao podem exceder o saldo devido, exceto se uma regra explicita de troco ou ajuste financeiro for posteriormente incluida no escopo.
RB20	Um estorno deve referenciar o pagamento original, preservar o historico e nao exceder o valor ainda nao estornado desse pagamento.
RB21	O cancelamento de uma venda e o estorno financeiro sao operacoes distintas; cancelar uma venda nao deve apagar os pagamentos ja registrados.
RB22	No escopo deste projeto, cada receita sera associada a uma unica venda; o sistema nao controlara a utilizacao da mesma receita em vendas sucessivas.
RB23	A referencia ao documento da receita deve apontar para um recurso protegido, e nao para um endereco publico irrestrito.
RB24	A validade e os requisitos aplicaveis a receita e ao medicamento devem ser respeitados; uma imagem digitalizada, por si so, nao garante validade legal.
RB25	Produtos inativados nao devem ser usados em novas vendas, mas seus registros historicos devem permanecer disponiveis para consulta autorizada.

Continua na proxima pagina.

Tabela 9: Regras de negocio (continuacao)

Codigo	Descricao
RB26	O acesso as funcionalidades deve obedecer ao perfil e as permissoes do usuario; dados de receitas devem ter protecao adicional conforme a necessidade de acesso.

7.1 Regras complementares consolidadas para orientar o DER conceitual

Tabela 10: Regras complementares consolidadas para orientar o DER conceitual

Codigo	Descricao
RB27	Cada produto deve estar associado a exatamente uma categoria principal, sem hierarquia de subcategorias, e a um fabricante. O fabricante nao se confunde com o fornecedor.
RB28	Um medicamento e um tipo especializado de produto. Um medicamento pode possuir um ou varios principios ativos; a associacao sera representada por uma entidade associativa entre Medicamento e Principio Ativo.
RB29	O codigo interno do produto e obrigatorio e unico. O codigo de barras e opcional e, quando informado, deve ser unico.
RB30	O preco atual de venda fica cadastrado em Produto. O preco unitario e o desconto praticados devem ser preservados em cada Item de Venda. O custo negociado de aquisicao fica em Item de Compra.
RB31	O fornecedor e associado a Compra, e nao e fixado diretamente no cadastro do produto. Uma compra pertence a um fornecedor e pode conter varios itens.
RB32	A identificacao do lote e unica pela combinacao Produto + numero do lote. A data de validade pode ficar ausente quando nao for aplicavel ao produto.
RB33	Quando houver datas de validade, a separacao de produtos para venda deve priorizar os lotes elegiveis com vencimento mais proximo (FEFO). Lotes vencidos ou nao elegiveis nao podem ser dispensados.
RB34	O saldo de estoque sera apurado a partir das movimentacoes registradas, sem manter uma quantidade independente como fonte oficial no cadastro do lote. O estoque disponivel nao pode ficar negativo.
RB35	Cada Item de Recebimento deve gerar uma movimentacao de entrada vinculada ao lote correspondente. Para entradas, a rastreabilidade sera feita pelo lote, sem vinculo direto entre Movimentacao de Estoque e Item de Recebimento. As movimentacoes de saida de venda devem permitir identificar o Item de Venda e os lotes consumidos.
RB36	Cada Ajuste de Estoque deve registrar motivo, data e funcionario responsavel. Um ajuste pode afetar varios lotes, gerando uma movimentacao para cada lote afetado.
RB37	O cancelamento integral deve preservar a venda original e identificar o funcionario responsavel. Os produtos so devem retornar ao estoque vendavel nos lotes originais quando estiverem aptos; itens improprios nao devem aumentar o estoque vendavel.
RB38	A situacao operacional da venda sera Em andamento, Concluida ou Cancelada. A venda somente podera ser marcada como Concluida apos a confirmacao do pagamento integral; a situacao financeira sera apurada com base nos itens, pagamentos validos e estornos.
RB39	Cada venda, ajuste de estoque e cancelamento deve identificar um funcionario responsavel. Funcionarios e fabricantes/fornecedores podem ser inativados, preservando registros historicos relacionados.

Continua na proxima pagina.

Tabela 10: Regras complementares consolidadas para orientar o DER conceitual (continuacao)

Codigo	Descricao
RB40	Telefone, e-mail e endereco do cliente serao modelados em entidades separadas. Telefone e e-mail do fornecedor tambem serao entidades separadas, permitindo multiplos contatos por cadastro.
RB41	Cada funcionario pode ter zero ou uma conta de usuario; cada usuario pertence a exatamente um funcionario e possui um perfil de acesso principal.
RB42	Uma venda pode estar associada a zero ou varias receitas; cada receita pertence a exatamente uma venda e possui um prescritor. Os itens de receita so podem referenciar produtos cadastrados como medicamentos.
RB43	Um ajuste de estoque pode gerar varias movimentacoes, uma por lote afetado. Cada movimentacao deve manter uma origem compativel com sua finalidade operacional, permitindo rastreabilidade entre recebimento, venda, cancelamento ou ajuste. A quantidade registrada na movimentacao deve ser sempre positiva; o tipo da movimentacao indica o sentido da variacao do estoque.
RB44	Cada Item de Recebimento deve referenciar um Item de Compra da mesma Compra associada ao Recebimento, e o Lote informado deve pertencer ao mesmo Produto do Item de Compra.
RB45	Quando uma Movimentacao de Estoque estiver associada a um Item de Venda, o Lote movimentado deve pertencer ao mesmo Produto vendido nesse item.

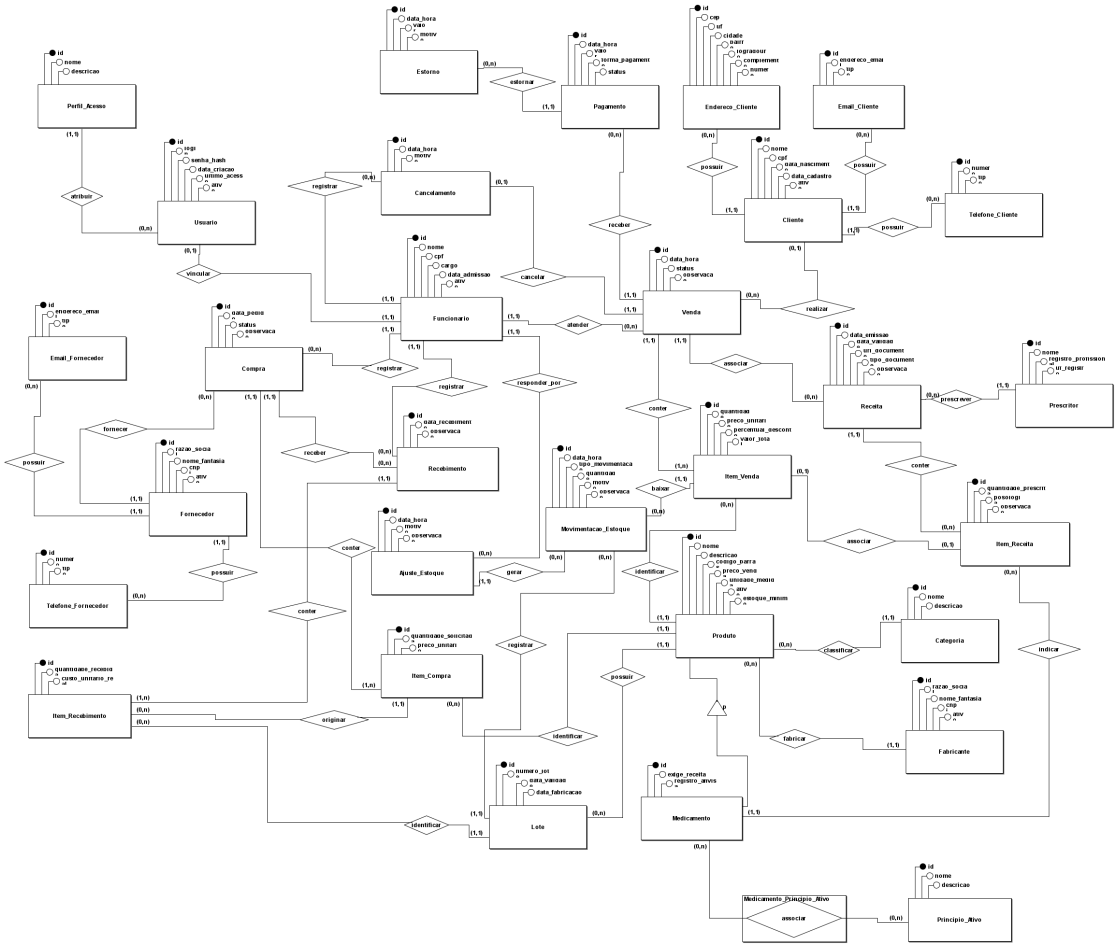
8 PREMISSAS E OBSERVACOES

- O banco foi implementado em MySQL. O script de criacao, as rotinas de integridade e o roteiro de validacao estao descritos na Secao 12.
- A URL ou referencia da receita aponta para documento armazenado fora do banco; o armazenamento externo devera oferecer controle de acesso apropriado.
- As regras de validade, assinatura e dispensacao de receitas variam conforme o tipo de documento e medicamento. O sistema devera respeitar os requisitos aplicaveis, sem pretender substituir uma analise regulatoria completa.
- Os requisitos RF30 a RF34 preveem consultas operacionais. O DDL desta entrega inclui a view de saldo do estoque; as consultas do roteiro sao demonstrativas, e os relatorios administrativos completos permanecem fora do escopo implementado. Nao foi criada uma entidade de negocio chamada Relatorio.
- A apresentacao deste documento toma como referencia as normas ABNT NBR 14724:2024, NBR 10520:2023 e NBR 6023:2025 para trabalhos academicos, citacoes e referencias.

9 MODELOS DE DADOS

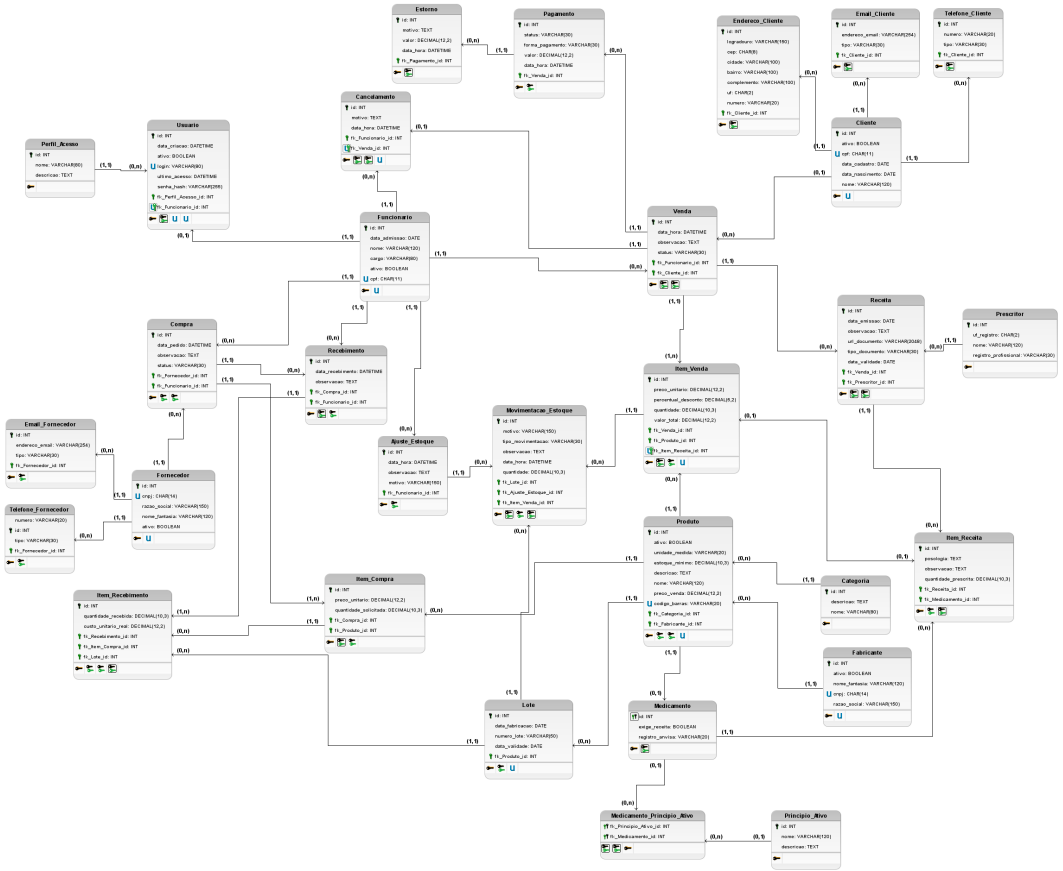
As figuras a seguir apresentam os modelos conceitual e logico elaborados para o sistema de gestao de drogaria. O modelo conceitual segue a abordagem entidade-relacionamento proposta por Chen (1976).

Figura 1: Diagrama entidade-relacionamento (DER)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2: Modelo logico relacional



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10 DICIONARIO DE DADOS

O dicionario de dados descreve os atributos do modelo logico, seus tipos adotados para MySQL, suas finalidades e as chaves existentes ou definidas para implementacao. Os marcadores apresentados na ultima coluna sao: PK (chave primaria), FK (chave estrangeira) e UNIQUE (valor unico). O DDL detalha as restricoes fisicas; o roteiro testa os cenarios indicados na Secao 12, sem cobrir todas as regras de negocio descritas neste documento.

Tabela 11: Dicionario de dados do sistema

Atributo	Tipo MySQL	Descricao	Chaves
Produto			
id	INT	Identificador do produto.	PK
ativo	BOOLEAN	Indica se o produto esta ativo para novas operacoes.	–
unidade_medida	VARCHAR(20)	Unidade usada para expressar a quantidade do produto.	–
estoque_minimo	DECIMAL(10,3)	Quantidade minima definida para apoiar o acompanhamento do estoque.	–
descricao	TEXT	Descricao complementar do produto.	–
nome	VARCHAR(120)	Nome de cadastro do produto.	–
preco_venda	DECIMAL(12,2)	Preco atual de venda cadastrado para o produto.	–
codigo_barras	VARCHAR(20)	Codigo de barras do produto, unico quando informado.	UNIQUE
fk_Categoria_id	INT	Categoria principal associada ao produto.	FK
fk_Fabricante_id	INT	Fabricante associado ao produto.	FK
Categoria			
id	INT	Identificador da categoria.	PK
descricao	TEXT	Descricao da categoria.	–
nome	VARCHAR(80)	Nome da categoria.	–
Fabricante			
id	INT	Identificador do fabricante.	PK
ativo	BOOLEAN	Indica se o fabricante esta ativo para novos cadastros ou operacoes.	–
nome_fantasia	VARCHAR(120)	Nome fantasia do fabricante.	–
cnpj	CHAR(14)	CNPJ unico do fabricante, armazenado sem mascara.	UNIQUE
razao_social	VARCHAR(150)	Razao social do fabricante.	–

Continua na proxima pagina.

Tabela 11: Dicionario de dados do sistema (continuacao)

Atributo	Tipo MySQL	Descricao	Chaves
Medicamento			
id	INT	Identificador do medicamento, compartilhado com o produto correspondente.	PK/FK
exige_receita	BOOLEAN	Indica se a venda do medicamento exige receita conforme o cadastro.	–
registro_anvisa	VARCHAR(20)	Numero ou codigo de registro do medicamento na Anvisa, quando aplicavel.	–
Principio_Ativo			
id	INT	Identificador do principio ativo.	PK
nome	VARCHAR(120)	Nome do principio ativo.	–
descricao	TEXT	Descricao complementar do principio ativo.	–
Lote			
id	INT	Identificador do lote.	PK
data_fabricacao	DATE	Data de fabricacao do lote, quando informada.	–
numero_lote	VARCHAR(50)	Numero do lote; unico em conjunto com o produto.	UNIQUE/ composta
data_validade	DATE	Data de validade do lote, quando aplicavel.	–
fk_Produto_id	INT	Produto ao qual o lote pertence.	FK
Movimentacao_Estoque			
id	INT	Identificador da movimentacao de estoque.	PK
motivo	VARCHAR(150)	Motivo textual da movimentacao, quando informado.	–
tipo_movimentacao	VARCHAR(30)	Classificacao da movimentacao, como entrada, saida ou ajuste.	–
observacao	TEXT	Observacoes adicionais sobre a movimentacao.	–
data_hora	DATETIME	Data e hora em que a movimentacao foi registrada.	–
quantidade	DECIMAL(10,3)	Quantidade movimentada no lote.	–
fk_Lote_id	INT	Lote de estoque afetado pela movimentacao.	FK
fk_Ajuste_Estoque_id	INT	Ajuste de estoque relacionado, quando a movimentacao decorrer de ajuste.	FK
fk_Item_Venda_id	INT	Item de venda relacionado, quando a movimentacao decorrer de venda.	FK
Ajuste_Estoque			
id	INT	Identificador do ajuste de estoque.	PK
data_hora	DATETIME	Data e hora em que o ajuste foi registrado.	–
observacao	TEXT	Observacoes complementares sobre o ajuste.	–
motivo	VARCHAR(150)	Motivo do ajuste de estoque.	–

Continua na proxima pagina.

Tabela 11: Dicionario de dados do sistema (continuacao)

Atributo	Tipo MySQL	Descricao	Chaves
fk_Funcionario_id	INT	Funcionario responsavel pelo ajuste.	FK
Fornecedor			
id	INT	Identificador do fornecedor.	PK
cnpj	CHAR(14)	CNPJ unico do fornecedor, armazenado sem mascara.	UNIQUE
razao_social	VARCHAR(150)	Razao social do fornecedor.	–
nome_fantasia	VARCHAR(120)	Nome fantasia do fornecedor.	–
ativo	BOOLEAN	Indica se o fornecedor esta ativo para novas operacoes.	–
Telefone_Fornecedor			
numero	VARCHAR(20)	Numero de telefone do fornecedor.	–
id	INT	Identificador do registro de telefone.	PK
tipo	VARCHAR(30)	Tipo ou finalidade do telefone, quando informado.	–
fk_Fornecedor_id	INT	Fornecedor ao qual o telefone pertence.	FK
Email_Fornecedor			
id	INT	Identificador do registro de e-mail.	PK
endereco_email	VARCHAR(254)	Endereco de e-mail do fornecedor.	–
tipo	VARCHAR(30)	Tipo ou finalidade do e-mail, quando informado.	–
fk_Fornecedor_id	INT	Fornecedor ao qual o e-mail pertence.	FK
Compra			
id	INT	Identificador do pedido de compra.	PK
data_pedido	DATETIME	Data e hora de registro do pedido.	–
observacao	TEXT	Observacoes sobre o pedido de compra.	–
status	VARCHAR(30)	Situacao do pedido, armazenada e atualizada quando ha recebimentos.	–
fk_Fornecedor_id	INT	Fornecedor ao qual o pedido foi feito.	FK
fk_Funcionario_id	INT	Funcionario responsavel pelo pedido.	FK
Item_Compra			
id	INT	Identificador do item do pedido de compra.	PK
preco_unitario	DECIMAL(12,2)	Preco unitario negociado para o item no pedido.	–

Continua na proxima pagina.

Tabela 11: Dicionario de dados do sistema (continuacao)

Atributo	Tipo MySQL	Descricao	Chaves
quantidade_solicitada	DECIMAL(10,3)	Quantidade solicitada do produto.	–
fk_Compra_id	INT	Pedido de compra ao qual o item pertence.	FK
fk_Produto_id	INT	Produto solicitado no item de compra.	FK
Recebimento			
id	INT	Identificador do recebimento.	PK
data_recebimento	DATETIME	Data e hora em que o recebimento foi registrado.	–
observacao	TEXT	Observacoes complementares sobre o recebimento.	–
fk_Compra_id	INT	Pedido de compra relacionado ao recebimento.	FK
fk_Funcionario_id	INT	Funcionario responsavel pelo registro do recebimento.	FK
Item_Recebimento			
id	INT	Identificador do item recebido.	PK
quantidade_recebida	DECIMAL(10,3)	Quantidade efetivamente recebida do item.	–
custo_unitario_real	DECIMAL(12,2)	Custo unitario efetivo desta entrega; fonte do custo por recebimento.	–
fk_Recebimento_id	INT	Recebimento ao qual o item pertence.	FK
fk_Item_Compra_id	INT	Item do pedido de compra atendido pelo recebimento.	FK
fk_Lote_id	INT	Lote associado aos produtos recebidos, quando aplicavel.	FK
Venda			
id	INT	Identificador da venda.	PK
data_hora	DATETIME	Data e hora em que a venda foi registrada.	–
observacao	TEXT	Observacoes complementares sobre a venda.	–
status	VARCHAR(30)	Situacao operacional da venda.	–
fk_Funcionario_id	INT	Funcionario responsavel pela venda.	FK
fk_Cliente_id	INT	Cliente associado a venda, quando informado.	FK
Item_Venda			
id	INT	Identificador do item de venda.	PK
preco_unitario	DECIMAL(12,2)	Preco unitario praticado no momento da venda.	–
percentual_desconto	DECIMAL(5,2)	Percentual de desconto aplicado ao item.	–
quantidade	DECIMAL(10,3)	Quantidade vendida do produto.	–

Continua na proxima pagina.

Tabela 11: Dicionario de dados do sistema (continuacao)

Atributo	Tipo MySQL	Descricao	Chaves
valor_total	DECIMAL(12,2)	Valor final do item, mantido no modelo e atualizado conforme quantidade, preco unitario e desconto.	–
fk_Venda_id	INT	Venda a que o item pertence.	FK
fk_Produto_id	INT	Produto vendido.	FK
fk_Item_Receita_id	INT	Item de receita associado a venda, quando houver.	FK/UNIQUE
Pagamento			
id	INT	Identificador do pagamento.	PK
status	VARCHAR(30)	Situacao do pagamento.	–
forma_pagamento	VARCHAR(30)	Modalidade utilizada no pagamento.	–
valor	DECIMAL(12,2)	Valor registrado para o pagamento.	–
data_hora	DATETIME	Data e hora em que o pagamento foi registrado.	–
fk_Venda_id	INT	Venda a que o pagamento esta associado.	FK
Estorno			
id	INT	Identificador do estorno.	PK
motivo	TEXT	Motivo do estorno.	–
valor	DECIMAL(12,2)	Valor estornado do pagamento.	–
data_hora	DATETIME	Data e hora em que o estorno foi registrado.	–
fk_Pagamento_id	INT	Pagamento ao qual o estorno se refere.	FK
Cancelamento			
id	INT	Identificador do cancelamento.	PK
motivo	TEXT	Motivo informado para o cancelamento da venda.	–
data_hora	DATETIME	Data e hora em que o cancelamento foi registrado.	–
fk_Funcionario_id	INT	Funcionario responsavel pelo cancelamento.	FK
fk_Venda_id	INT	Venda cancelada; o modelo marca a referencia como unica.	FK/UNIQUE
Cliente			
id	INT	Identificador do cliente.	PK
ativo	BOOLEAN	Indica se o cadastro do cliente esta ativo.	–
cpf	CHAR(11)	CPF unico quando informado, armazenado sem mascara.	UNIQUE
data_cadastro	DATE	Data em que o cliente foi cadastrado.	–
data_nascimento	DATE	Data de nascimento do cliente.	–

Continua na proxima pagina.

Tabela 11: Dicionario de dados do sistema (continuacao)

Atributo	Tipo MySQL	Descricao	Chaves
nome	VARCHAR(120)	Nome do cliente.	–
Telefone_Cliente			
id	INT	Identificador do registro de telefone.	PK
numero	VARCHAR(20)	Numero de telefone do cliente.	–
tipo	VARCHAR(30)	Tipo ou finalidade do telefone, quando informado.	–
fk_Cliente_id	INT	Cliente ao qual o telefone pertence.	FK
Email_Cliente			
endereco_email	VARCHAR(254)	Endereco de e-mail do cliente.	–
id	INT	Identificador do registro de e-mail.	PK
tipo	VARCHAR(30)	Tipo ou finalidade do e-mail, quando informado.	–
fk_Cliente_id	INT	Cliente ao qual o e-mail pertence.	FK
Endereco_Cliente			
logradouro	VARCHAR(150)	Logradouro do endereco do cliente.	–
id	INT	Identificador do endereco.	PK
cep	CHAR(8)	CEP do endereco, armazenado sem mascara.	–
cidade	VARCHAR(100)	Cidade do endereco.	–
bairro	VARCHAR(100)	Bairro do endereco.	–
complemento	VARCHAR(100)	Complemento do endereco, quando informado.	–
uf	CHAR(2)	Sigla da unidade federativa.	–
numero	VARCHAR(20)	Numero ou identificacao do imovel, incluindo valores como S/N.	–
fk_Cliente_id	INT	Cliente ao qual o endereco pertence.	FK
Funcionario			
id	INT	Identificador do funcionario.	PK
data_admissao	DATE	Data de admissao do funcionario.	–
nome	VARCHAR(120)	Nome do funcionario.	–
cargo	VARCHAR(80)	Cargo ou funcao exercida pelo funcionario.	–
ativo	BOOLEAN	Indica se o funcionario esta ativo.	–
cpf	CHAR(11)	CPF unico do funcionario, armazenado sem mascara.	UNIQUE
Usuario			

Continua na proxima pagina.

Tabela 11: Dicionario de dados do sistema (continuacao)

Atributo	Tipo MySQL	Descricao	Chaves
id	INT	Identificador do usuario do sistema.	PK
data_criacao	DATETIME	Data e hora de criacao da conta.	–
ativo	BOOLEAN	Indica se a conta de usuario esta ativa.	–
login	VARCHAR(80)	Identificador unico de login utilizado pelo usuario.	UNIQUE
ultimo_acesso	DATETIME	Data e hora do ultimo acesso registrado.	–
senha_hash	VARCHAR(255)	Hash da senha armazenado para autenticacao; nao representa a senha em texto puro.	–
fk_Perfil_Acesso_id	INT	Perfil de acesso associado ao usuario.	FK
fk_Funcionario_id	INT	Funcionario associado a conta; o modelo marca a referencia como unica.	FK/UNIQUE
Perfil_Acesso			
id	INT	Identificador do perfil de acesso.	PK
nome	VARCHAR(80)	Nome do perfil de acesso.	–
descricao	TEXT	Descricao das permissoes ou finalidade do perfil.	–
Receita			
id	INT	Identificador da receita.	PK
data_emissao	DATE	Data de emissao da receita.	–
observacao	TEXT	Observacoes complementares sobre a receita.	–
url_documento	VARCHAR(2048)	URL ou referencia protegida do documento da receita.	–
tipo_documento	VARCHAR(30)	Classificacao do documento de receita.	–
data_validade	DATE	Data de validade da receita, quando informada.	–
fk_Venda_id	INT	Venda a que a receita esta associada.	FK
fk_Prescritor_id	INT	Prescritor responsavel pela receita.	FK
Item_Receita			
id	INT	Identificador do item de receita.	PK
posologia	TEXT	Orientacao de uso prescrita para o medicamento.	–
observacao	TEXT	Observacoes complementares do item de receita.	–
quantidade_prescrita	DECIMAL(10,3)	Quantidade do medicamento indicada na receita.	–
fk_Receita_id	INT	Receita a que o item pertence.	FK
fk_Medicamento_id	INT	Medicamento prescrito no item.	FK
Prescritor			
id	INT	Identificador do prescritor.	PK
uf_registro	CHAR(2)	Sigla da unidade federativa do registro profissional.	–

Continua na proxima pagina.

Tabela 11: Dicionario de dados do sistema (continuacao)

Atributo	Tipo MySQL	Descricao	Chaves
nome	VARCHAR(120)	Nome do prescritor.	–
registro_profissional	VARCHAR(30)	Numero do registro profissional do prescritor.	–
Medicamento_Principio_Ativo			
fk_Principio_Ativo_id	INT	Principio ativo associado ao medicamento; participa da chave composta.	PK/FK
fk_Medicamento_id	INT	Medicamento associado ao principio ativo; participa da chave composta.	PK/FK

11 ANÁLISE DE NORMALIZAÇÃO

11.1 Escopo e dependências funcionais consideradas

Foram avaliadas as 31 relacoes do modelo logico. O banco foi implementado e exercitado com dados sinteticos temporarios, mas a analise de normalizacao permanece estrutural: considera as chaves candidatas e as dependencias funcionais decorrentes das regras do esquema, e nao depende de dados de producao. A fundamentacao relacional segue o modelo de Codd (1970).

O Quadro 12 resume as chaves consideradas e as unicidades definidas. As regras RB29 e RB32 determinam a unicidade do codigo de barras informado e a identificacao de lote pela combinacao de produto e numero do lote. O DDL implementa essas restricoes, assim como as unicidades de CPF, CNPJ, login e das referencias que representam relacoes 1:1.

Tabela 12: Chaves consideradas na analise de normalizacao

Relacao	Chave primaria e candidatas	Observacao
Produto	id; codigo_barras	Codigo de barras unico quando informado (RB29); implementado no DDL.
Categoria	id	–
Fabricante	id; cnpj	CNPJ único.
Medicamento	id	Chave primaria compartilhada com a chave estrangeira para Produto.
Principio_Ativo	id	–
Lote	id; (fk_Produto_id, numero_lote)	Chave alternativa composta da RB32; implementada como UNIQUE no DDL.
Movimentacao_Estoque	id	–
Ajuste_Estoque	id	–
Fornecedor	id; cnpj	CNPJ único.

Continua na proxima pagina.

Tabela 12: Chaves consideradas na analise de normalizacao (continuacao)

Relacao	Chave primaria e candidatas	Observacao
Telefone_Fornecedor	id	–
Email_Fornecedor	id	–
Compra	id	–
Item_Compra	id	–
Recebimento	id	–
Item_Recebimento	id	–
Venda	id	–
Item_Venda	id; fk_Item_Receita_id	A referencia a item de receita e unica quando informada.
Pagamento	id	–
Estorno	id	–
Cancelamento	id; fk_Venda_id	Uma venda pode ter no maximo um cancelamento.
Cliente	id; cpf	CPF único quando informado.
Telefone_Cliente	id	–
Email_Cliente	id	–
Endereco_Cliente	id	–
Funcionario	id; cpf	CPF único.
Usuario	id; fk_Funcionario_id; login	Funcionário associado e login únicos.
Perfil_Acesso	id	–
Receita	id	–
Item_Receita	id	–
Prescritor	id	A unicidade do registro profissional não foi definida.
Medicamento_Principio_Ativo	(fk_Medicamento_id, fk_Principio_Ativo_id)	Chave primaria composta; nao ha atributos nao-chave.

11.2 Primeira Forma Normal (1FN)

As relações atendem estruturalmente à 1FN: cada campo representa um valor por registro, sem listas de telefones, e-mails, endereços ou princípios ativos armazenadas dentro de uma única coluna. Os contatos de clientes e fornecedores foram separados em relações próprias, e a associação entre medicamentos e princípios ativos foi representada por uma relação associativa. Campos textuais, como observações e descrições, são tratados como valores atômicos do ponto de vista relacional; seu conteúdo livre não representa uma lista estruturada de atributos.

11.3 Segunda Forma Normal (2FN)

As relacoes cuja chave primaria e simples atendem a 2FN, pois nao existe dependencia parcial em uma chave de um unico atributo. A unica chave primaria composta e a de Medicamento_Principio_Ativo; essa relacao contem somente as duas chaves estrangeiras

que compoem a propria chave, sem atributo nao-chave sujeito a dependencia parcial. A chave alternativa composta de `Lote`, definida por produto e numero do lote, esta implementada como restricao unica composta no DDL.

11.4 Terceira Forma Normal (3FN)

Considerando as dependências funcionais identificadas, não há atributo não-chave que determine outro atributo não-chave dentro da mesma relação. Dados de categorias e fabricantes ficam em suas próprias relações, dados de fornecedores não são repetidos em compras, dados de perfil não são copiados para usuários e os contatos múltiplos foram decompostos em relações separadas. Assim, não foram identificadas dependências transitivas que exijam nova decomposição para atingir a 3FN.

11.5 Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Pelas dependencias funcionais identificadas, os determinantes nao triviais sao chaves candidatas: as chaves primarias simples, as referencias unicas de `Usuario`, `Cancelamento` e `Item_Venda`, as unicidades definidas para CPF, CNPJ e login, o codigo de barras quando preenchido e a identificacao composta de lote. Sob esse conjunto de dependencias, as relacoes atendem a BCNF. As unicidades consideradas estao implementadas no DDL; a conclusao continua condicionada a que as dependencias funcionais e as regras de negocio identificadas sejam completas.

11.6 Decisoes refletidas no modelo fisico

As decisoes abaixo foram incorporadas ao DDL ou permanecem sob responsabilidade da aplicacao cliente:

- `Item_Venda.valor_total` permanece armazenado. A aplicacao deve recalcula-lo a partir da quantidade, preco unitario e desconto; o DDL atual nao confere essa formula entre colunas.
- O custo real e registrado em `Item_Recebimento.custo_unitario_real`; `Lote.custo_unitario` foi removido do modelo.
- CPF de Cliente e Funcionario, CNPJ de Fornecedor e Fabricante e login de Usuario sao unicos no DDL. O registro profissional do prescritor permanece sem unicidade porque o modelo nao identifica o conselho ou a profissao.
- `Compra.status` e armazenado e recalculado pela procedure e pelos triggers do DDL quando itens de recebimento sao inseridos, alterados ou excluidos.
- Triggers do DDL validam a coerencia entre compra, recebimento e lote, e entre item de venda e item de receita/produto.
- O DDL exige quantidade de movimentacao positiva e limita o tipo a ENTRADA, SAIDA, AJUSTE_ENTRADA ou AJUSTE_SAIDA. Essas restricoes nao impedem, por si, que o saldo agregado fique negativo.

12 IMPLEMENTACAO FISICA E VALIDACAO

12.1 Modelo fisico

O modelo fisico foi implementado para MySQL 8.0 no arquivo `Drogaria_Fisico.sql`. O script cria 31 tabelas, uma view de saldo de estoque, uma procedure para recalcular a situacao de compras e sete triggers. O DDL define chaves primarias e estrangeiras, unicidades e restricoes `CHECK`; os triggers validam a coerencia entre compra, recebimento e lote, atualizam o status de compras e validam a associacao entre venda e receita. O comportamento de `CHECK`, views e triggers segue a documentacao do MySQL 8.0 (Oracle, s. d.).

12.2 Roteiro de testes

O arquivo `Drogaria_Testes.sql` prepara dados sinteticos e executa `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE` nas 31 tabelas. As consultas de leitura verificam os fluxos de compra, venda e saldo de estoque; nao ha uma consulta individual para cada tabela. As alteracoes de dados ficam em uma transacao desfeita por `ROLLBACK`.

12.3 Execucao e resultados

O DDL e o roteiro foram executados em um banco MySQL 8.0.46 descartavel, sem erros de criacao. Os testes confirmaram os seguintes cenarios:

- O banco rejeita um item recebido associado a uma compra diferente daquela do recebimento.
- O banco rejeita o recebimento de um lote pertencente a produto diferente daquele do item comprado.
- O banco rejeita um item de venda cujo produto diverge do medicamento prescrito.
- O banco rejeita a associacao de um item de receita pertencente a outra venda.
- O status da compra passou de `PARCIALMENTE_RECEBIDA` para `CONCLUIDA` apos recebimentos validos. A view retornou saldo `8,500` para as movimentacoes inseridas separadamente no roteiro; esse resultado nao demonstra que o recebimento criou uma movimentacao de entrada.

Os testes cobrem somente os cenarios descritos acima e nao comprovam todas as regras funcionais. A aplicacao cliente nao faz parte desta implementacao.

12.4 Limites do DDL e responsabilidades da aplicacao

O DDL atual nao implementa todos os requisitos funcionais como automacoes de banco. Os fluxos abaixo devem ser executados pela aplicacao cliente, em transacoes consistentes, ou receber implementacao complementar antes de serem considerados garantidos:

- O registro de um `Item_Recebimento` nao cria automaticamente uma `Movimentacao_Estoque`. A aplicacao deve registrar a entrada correspondente na mesma transacao. Conforme a decisao de modelagem, a entrada e rastreada pelo lote, sem chave estrangeira direta para

o item recebido; por isso o DDL nao identifica qual recebimento especifico originou cada entrada.

- A view calcula o saldo a partir das movimentacoes, mas o DDL nao bloqueia saldo negativo nem valida disponibilidade, validade do lote ou priorizacao FEFO antes de uma venda.
- O DDL nao efetua a reversao de estoque no cancelamento nem vincula diretamente a movimentacao de retorno ao registro de cancelamento. A aplicacao deve aplicar a regra de devolucao aos lotes originais e preservar a rastreabilidade.
- O DDL nao valida totais entre varias linhas de pagamento e estorno. Impedir pagamento acima do saldo, estorno acima do valor ainda disponivel e conclusao de venda sem pagamento integral depende do fluxo transacional da aplicacao.
- A protecao da URL do documento de receita e a autorizacao por perfil tambem dependem da aplicacao e da configuracao de acesso; armazenar a referencia no banco nao protege o arquivo externo.

Essas regras permanecem no escopo funcional do sistema, mas nao foram demonstradas pelo DDL nem pelo roteiro atual. O registro de `valor_total` em `Item_Venda` tambem requer recalculo pela aplicacao, pois nao ha restricao ou trigger que compare o valor com quantidade, preco e desconto.

13 CONCLUSAO

O documento consolida os requisitos, modelos conceitual e logico, dicionario de dados e analise de normalizacao, e descreve o DDL fisico e os testes executados. O esquema implementa as restricoes relacionais e os cenarios explicitamente descritos; regras que dependem de fluxos transacionais da aplicacao estao identificadas como pendentes de implementacao no cliente.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10520:2023**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724:2024**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:2025**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976. DOI: `https://doi.org/10.1145/320434.320440`.

CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970. DOI: `https://doi.org/10.1145/362384.362685`.

ORACLE. **MySQL 8.0 Reference Manual**. [S. l.]: Oracle, [s. d.]. Disponível em: `https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/`. Acesso em: 27 out. 2026.